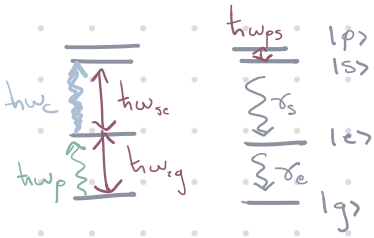
Ecuación maestra

$$\hat{H} = H_A \otimes \mathbb{1}_A \otimes \mathbb{1}_L + \mathbb{1}_A \otimes H_A \otimes \mathbb{1}_L + \mathbb{1}_A \otimes \mathbb{1}_A \otimes H_c + H_{AL} \otimes \mathbb{1}_A \otimes \mathbb{1}_L + \mathbb{1}_A \otimes \mathbb{1}_{AL} \otimes \mathbb{1}_L + \mathbb{1}_A \otimes \mathbb{1}_A \otimes H_B + H_{EE} \otimes \mathbb{1}_L + H_{DR} \otimes \mathbb{1}_L$$

$$|\ell_1, \ell_2, n\rangle \in \mathcal{H}_{A1} \otimes \mathcal{H}_{A2} \otimes \mathcal{H}_L$$

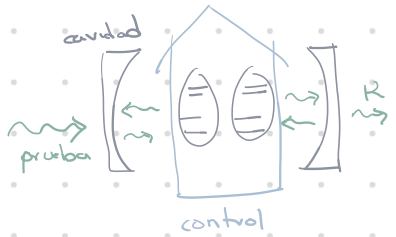
nivel del átomo 1 — nivel del átomo 2 — número de fotones dentro de la cavidad

dos átomos de 4 niveles



- transiciones entre niveles
- láser de prueba (cuántico)
- láser de control (clásico)

(lo tratamos clásicamente porque es más potente, tenemos una Ω_c tal que $|\Omega_c| \propto I$)



Interacción átomo – láser

- Hamiltoniano átomo-láser

checar los signos

$$H_{AL} = \underbrace{\frac{\hbar\Omega_c}{2}\left[|e\rangle\langle s| e^{i\omega_c t} + |s\rangle\langle e| e^{-i\omega_c t}\right]}_{\text{término que baja y sube de nivel al átomo entre } |e\rangle \text{ y } |s\rangle \text{ (interacción de átomos con luz de control)}} + \underbrace{\frac{\hbar g}{2}\left[|e\rangle\langle g|\hat{a}^+ + |g\rangle\langle e|\hat{a}\right]}_{\text{interacción de los átomos con la luz cuantizada (fotones) de la cavidad}}$$

- Hamiltoniano de la cavidad

$$H_c = \hbar\omega\left(\hat{a}^+\hat{a} + \tfrac{1}{2}\right)$$ luz de la cavidad

- Hamiltoniano del bombeo de la cavidad

$$H_B = \hbar\Omega_p\left[\hat{a}e^{i\omega_p t} + \hat{a}^+ e^{-i\omega_p t}\right]$$ bombeo de cavidad

Interacción entre átomos

- Hamiltoniano atómico (4-niveles)

$$H_A = \hbar\omega_{eg}|e\rangle\langle e| + \hbar(\omega_{eg} + \omega_{se})|s\rangle\langle s| + \hbar(\omega_{eg} + \omega_{se} + \omega_{ps})|p\rangle\langle p| + \cancel{\hbar 0 |g\rangle\langle g|}^{\,0}$$

- Hamiltoniano dipolo electrostático de los átomos (bloqueo)

$$H_{EE} = \frac{1}{R^3}\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2$$

distancia interatómica

$$d^2\left(\sigma_{sp}^{(1)} + \sigma_{sp}^{(1)+}\right) \otimes \left(\sigma_{sp}^{(2)} + \sigma_{sp}^{(2)+}\right)$$

$$= d^2\left(|s\rangle\langle p| \otimes |s\rangle\langle p| + |s\rangle\langle p| \otimes |p\rangle\langle s| + |p\rangle\langle s| \otimes |s\rangle\langle p| + |p\rangle\langle s| \otimes |p\rangle\langle s|\right)$$

elemento de matriz dipolar

- Hamiltoniano dipolo-dipolo

$$H_{DR} = \frac{\hbar\Omega_{12}}{R^3}\left[\sigma_{ge}^{(1)+} \otimes \sigma_{ge}^{(2)} + \sigma_{ge}^{(1)} \otimes \sigma_{ge}^{(2)+}\right]$$

$$= \frac{\hbar\Omega_{12}}{R^3}\left[|e\rangle\langle g| \otimes |g\rangle\langle e| + |g\rangle\langle e| \otimes |e\rangle\langle g|\right]$$

Ya que tenemos el Hamiltoniano, usamos la ecuación

decaimientos espontáneos

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \rho] + \left\{\frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}(|e\rangle\langle s| \otimes \mathbb{1}) + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}(\mathbb{1} \otimes |e\rangle\langle s|) + \frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}(|g\rangle\langle e| \otimes \mathbb{1}) + \frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}(\mathbb{1} \otimes |g\rangle\langle e|) + \frac{\gamma_{12}}{2}\mathcal{L}_{12} + K\mathcal{L}(\hat{a})\right\}(\rho)$$

por DR — (actuando sobre ρ)

donde:

- $\mathcal{L}(\hat{A})(x) = 2\hat{A}x\hat{A}^+ - \hat{A}^+\hat{A}x - x\hat{A}^+\hat{A}$

operador — parámetro de la función donde actúa

- $\mathcal{L}_{12}(y) = 2\left[|g\rangle\langle e| \otimes \mathbb{1}\, y\, \mathbb{1} \otimes |e\rangle\langle g|\right] - |e\rangle\langle g| \otimes |g\rangle\langle e|\, y - y\, |e\rangle\langle g| \otimes |g\rangle\langle e|$
$\quad + 2\left[\mathbb{1} \otimes |g\rangle\langle e|\, y\, |e\rangle\langle g| \otimes \mathbb{1}\right] - |g\rangle\langle e| \otimes |e\rangle\langle g|\, y - y\, |g\rangle\langle e| \otimes |e\rangle\langle g|$